

文章编号: 1005-7277(2003)04-0026-04

# 永磁同步电机高转矩控制方式的研究

曾光, 辛建坤, 李新民, 徐艳平

(西安理工大学 自动化学院, 陕西 西安 710048)

**摘要:** 对于  $\rho > 1$  的 PMSM 可以通过实时控制定子电流矢量的相位角, 充分利用磁阻转矩来使电机输出转矩达到最大值, 改善外功率因数, 提高电机出力。采用数字式合成力矩控制, 得到了快速且平稳的交、直流电流响应而且运算简单。最后给出了最大转矩控制的实现方法和仿真结果。

**关键词:** 永磁同步电动机; 高转矩运行; 转矩控制

**中图分类号:** TP273.1

**文献标识码:** A

## Research on high-torque control method of permanent-magnet synchronous motors

ZENG Guang, XIN Jian-kun, LI Xin-min, XU Yan-ping

(Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, China)

**Abstract:** In order to increase the power factor and to raise the maximum admissible torque by controlling the current phase angle actively, the reluctance torque is used to produce the maximum torque per armature current of permanent-magnet synchronous motor with higher saliency ratio. Applying digital intelligent torque control, the stable direct axis current and fast quadrature current are acquired, and torque pulsation is minimal. The control system and simulation results are also discussed.

**Key words:** permanent-magnet synchronous motor; high-torque running; torque control

## 1 引言

由永磁同步电动机 (PMSM) 作为伺服电机的交流伺服系统被广泛应用于各种变速驱动场合。众所周知, 传统的用于永磁同步电机的控制方法为: 控制定子电流 d 轴分量为零, 即  $i_d = 0$ , 使输出转矩正比于定子电流的 q 轴分量  $i_q$ 。但这种方法即使是凸极电机也不会产生磁阻转矩, 而实际上对于凸极率  $\rho > 1$  的 PMSM, 当负载增大时, 磁阻转矩比永磁转矩增加的更快。因此, 如果根据负载的情况来控制电流矢量, 即同时控制定子电流的 d 轴分量和 q 轴分量, 就可以充分利用磁阻转矩, 这样就有可能使永磁同步电机的响应特性得到提高<sup>[1],[2]</sup>。

由于要求电流高响应, 开发研究高响应电流控制方案和快速力矩控制器变得十分必要。为此, 本文采用了一种适于全数字式交流调速系统的合成力矩控制方法, 使永磁转矩和磁阻转矩都可得到很好的控制。其基本思路是: 根据电机的交、直流电流与各自指令值的误差及当时转子的位置, 在开关规则库中选择合适的电压矢量, 直接输出开关控制模式, 实现数字式力矩控制。

## 2 永磁同步电机数学模型

由文献[3]在转子同步旋转 d-q 坐标系中, 凸极式永磁同步电机的电压方程为:

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R + pL_d & -\omega L_q \\ \omega L_d & R + pL_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega \Psi_a \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中:  $\omega$  为转子的角速度;  $i_d$ 、 $i_q$  为定子电流的 d 轴和 q 轴分量;  $\Psi_a$  为永磁体基波磁链过定子绕组的磁链;  $R$  为定子相电阻;  $L_d$ 、 $L_q$  为定子 d、q 轴电感;  $p$  为微分算子  $d/dt$ 。

如图 1 所示为稳态矢量图。

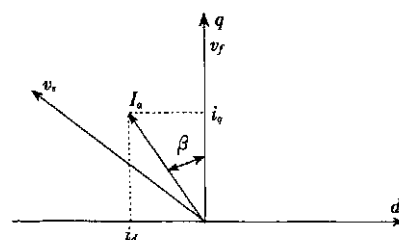


图 1 永磁同步电机矢量图

定子电流的 d 轴分量和 q 轴分量分别为:

$$\begin{aligned} i_d &= -I_a \sin \beta \\ i_q &= I_a \cos \beta \end{aligned} \quad (2)$$

这一 d-q 矢量表示法, 可导出永磁同步电机稳态运行时的转矩方程为:

$$T = P_n [\Psi_a i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \quad (3)$$

式中:  $P_n$  为永久磁铁的极对数。

将(2)式代入(3)式中, 可得:

$$T = P_n [\Psi_a I_a \cos \beta + 0.5 (L_q - L_d) I_a^2 \sin 2\beta] \quad (4)$$

如图 3 所示为转矩  $T$  与  $\beta$  角的关系曲线<sup>[4]</sup>。式(4)中第一部分代表 2 个磁场相互作用产生的励磁转矩, 如图 2 中曲线 1 所示; 第二部分代表磁阻转矩, 由凸极效应引起, 如图 2 中曲线 2 所示; 曲线 3 为两者的合成, 即实际  $\beta$  角与  $T$  的关系。可以看出, 合成转矩的最大值并不在  $\beta = 0$  处, 而是在  $\beta$  位于  $0 \sim 2\pi$  之间的某处。

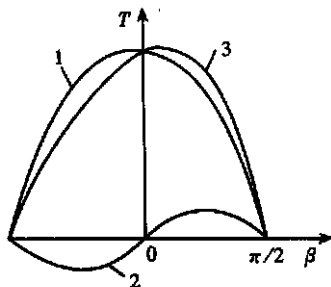


图 2  $T$ - $\beta$  关系曲线

### 3 电流相位角的控制

由上述可知, 存在一个适当的电流相位角, 可以使诸如力矩、功率因数和效率等性能与  $i_d = 0$  控制方法相比得到提高。

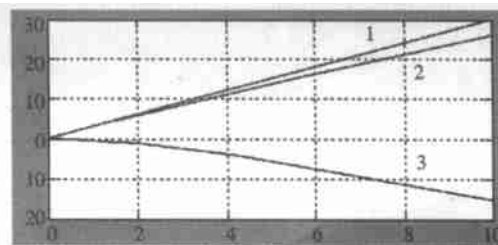
为了得到单位电流产生的最大转矩和  $\beta$  之间的关系, 可以从式(4)中推导。

令  $dT/d\beta = 0$  且  $d^2T/d^2\beta < 0$ , 则有:

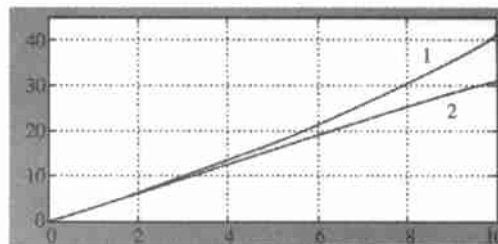
$$\beta = \arcsin \frac{-\Psi_a + \sqrt{\Psi_a^2 + 8(L_q - L_d)^2 I_a^2}}{4(L_q - L_d) I_a} \quad (5)$$

因此, 在最大转矩控制方式下, 电流相位角由式(5)给出的控制规律控制, 它是  $I_a$  的函数。如果  $I_a$  为负, 它就是单位电流产生负转矩为最大的条件。从上述推导过程中可以确定, 这种方法在最大电流为限定的情况下优化了最大输出转矩。

图 3 横轴均为时间。图 3(a) 中 1 为  $I_a$ , 2 为  $i_q$ , 3 为  $i_d$ 。由式(5)、(2)得出。图 3(b) 中 1 为最大转矩控制方式下的转矩, 2 为  $i_d = 0$  传统控制方式下的转矩, 转矩均由式(3)算出。由图 3 可以看出, 最大转矩控制方式下转矩有较大的提升。转矩的提高意味着电机的速度响应会更快, 同时, 由于充分利用了磁阻力矩, 输出同样转矩所需要的定子电流就会减小, 这样电机的铜损也会减小, 电机的效率得到提高。但这种方法在稳态时力矩的提高不太明显, 因为稳态时电流相对较小, 磁阻转矩也较小, 因此转矩提高不大。



(a)  $I_a$  及最大转矩控制方式下  $i_d, i_q$



(b) 两种控制方式下的转矩

图 3 最大转矩控制方式下的理论转矩

### 4 合成力矩控制方式

为了使实际电流跟踪指令电流, 在电流调节环中引入了合成力矩控制方式<sup>[5]</sup>, 合成力矩控制的原理是将  $i_d^*$ 、 $i_q^*$  的指令电流值和实际电流值进行比较, 根据偏差的大小分别得到“+”、“-”、“0”三种情况, 根据这三种情况结合转子磁场的位置角  $\theta$ , 即可选择最适当的空问电压矢量对电流进行矫正, 使偏差值位于“0”区域。

将经过计算的  $i_d^*$  和  $i_q^*$  作为指令电流, 关键是如何使实际电流跟踪指令电流。测得的实际电流是基于三相 a、b、c 坐标系的, 要进行合成力矩控制, 应将实际电流转换成在 d-q 坐标系下的值。

由  $I_a + I_b + I_c = 0$ , 可得:

$$\begin{aligned} i_d &= \frac{2\sqrt{3}}{3} \left| I_a \sin \left( \theta + \frac{\pi}{3} \right) + I_b \sin \theta \right| \\ i_q &= \frac{2\sqrt{3}}{3} \left| I_a \cos \left( \theta + \frac{\pi}{3} \right) + I_b \cos \theta \right| \end{aligned} \quad (6)$$

按式(6)只需检测  $I_a$ 、 $I_b$  两相电流, 即可得到实际电流在 d-q 坐标系下的值。

对电压型逆变器而言, 电流的调节最终是通过调节电压来实现的。由逆变器桥臂的开关状态组成的 8 个基本空问电压矢量如图 4(a) 所示, 其中  $V_0$ 、 $V_7$  为零矢量。

图 4(b) 给出了通过选择空问电压矢量进行电流调节的方法,  $i_q^*$  和  $i_d^*$  为电流指定值,  $i_1$  为实测的电流值, 电流调节结果  $\Delta i_q = i_q^* - i_q > 0$ ,  $\Delta i_d = i_d^* - i_d < 0$ 。  $\Delta i_q$  符号为“+”, 表示要将该轴电流向坐标轴正方向调整,  $\Delta i_d$  符号为“-”, 表示要将电流向坐

标轴负方向调整,因此图 4(b) 中应选择空间电压矢量  $V_3(010)$ 。

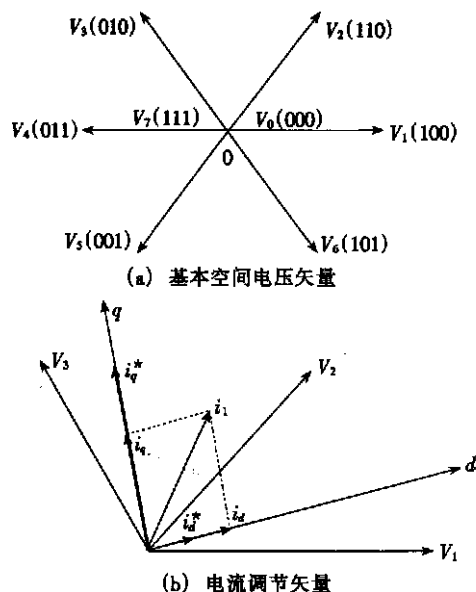


图 4 空间电压矢量和电流调节矢量

按照上述方法,将转子磁场位置角  $\theta$  在一个圆周内划分为若干个等分区间,每一个等分区间内列出相应的开关表,根据开关表即可得出所对应的电压矢量,得到对应逆变桥的触发脉冲序列。

## 5 控制系统的结构及仿真

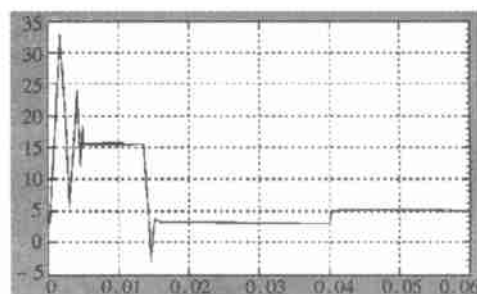
在最大转矩控制方式下,控制系统的组成如图 5 所示。

速度调节器可采用 PI 调节器,它的输出作为定子电流  $i_a^*$  的给定值,通过式 (5) 计算出不同的  $i_a^*$  所对应的  $\beta$  值,进一步算出  $\sin \beta$  和  $\cos \beta$  的值,将这些值存放在存储器中备用。由式 (2) 和上述  $\sin \beta$  和  $\cos \beta$  的值得到  $i_d^*$  和  $i_q^*$ ,将其与由  $i_a^*$ 、 $i_b^*$  经过式 (6) 运算得到的反馈值  $i_d$ 、 $i_q$  比较。用上述合成力矩控制方法得到脉冲序列,使逆变器产生希望的输出

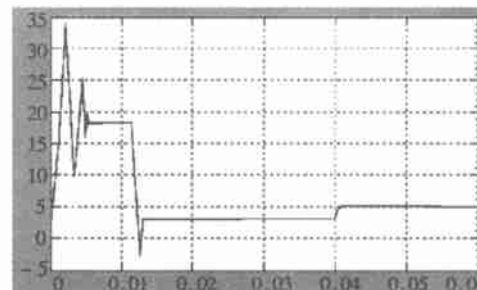
波形,转子位置和转速由光电编码器检出。

仿真永磁电机模型参数如下:功率  $W=400\text{ W}$ ,额定转速  $\omega=1000\text{ r/min}$ ,额定电流  $A=5.0\text{ A}$ ,极对数  $P_n=2$ ,定子电阻  $R=0.98\Omega$ , $d$  轴电感  $L_d=9.09\text{ mH}$ , $q$  轴电感  $L_q=18.1\text{ mH}$ ,永磁体基波磁链过定子绕组的磁链  $\Psi_a=0.26\text{ Wb}$ ,转动惯量  $J=1.76\text{ mJ}(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$ ,机械阻尼系数  $F=3.88\text{ mF}(\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s})$ 。

仿真开始时负载为  $3\text{ N}\cdot\text{m}$ ,在  $0.04\text{ s}$  时负载增加到  $5\text{ N}\cdot\text{m}$ ,持续到  $0.06\text{ s}$  仿真结束。在该负载条件下,转矩波形如图 6 所示。



(a)  $i_d$  等于零时转矩波形



(b) 最大转矩控制时转矩波形

图 6 转矩波形

从图 6 中可以明显地看出,在动态过程中 ( $0.015\text{ s}$  以前) 最大转矩控制方式的转矩 (约为  $18\text{ N}\cdot\text{m}$ ) 大于  $i_d=0$  控制方法 ( $15\text{ N}\cdot\text{m}$ )。进入稳态之后,两种控制方法的输出转矩均等于负载转矩。动态过程中转矩更大,说明最大转矩控制方法有更好的动

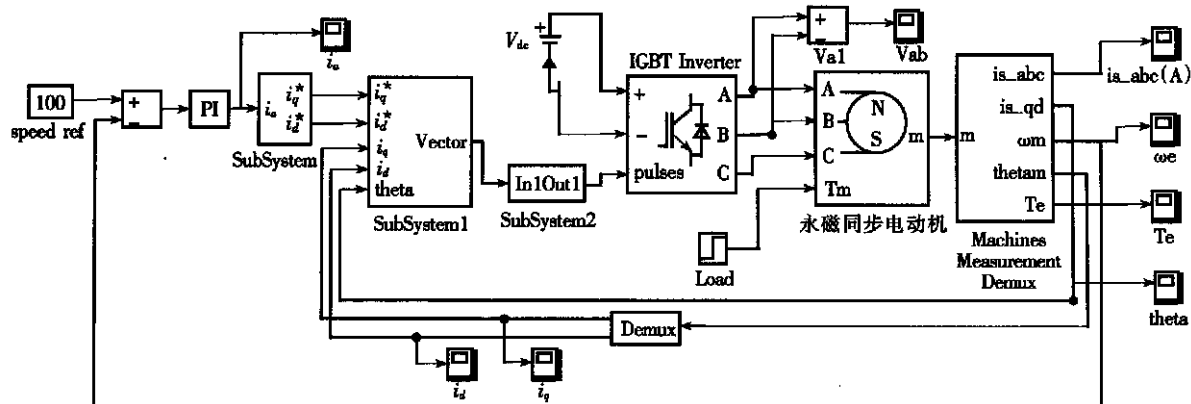
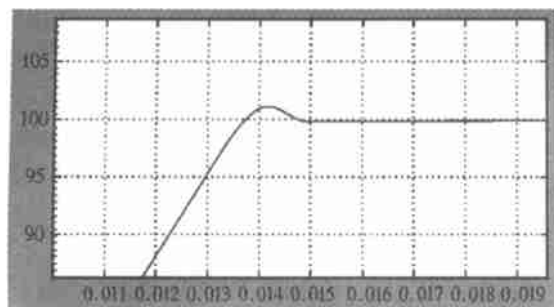
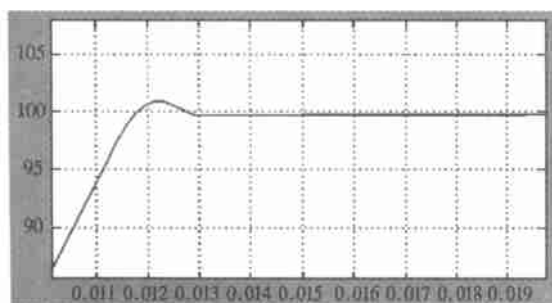


图 5 控制系统组成

态性能。如图7所示为转速波形。



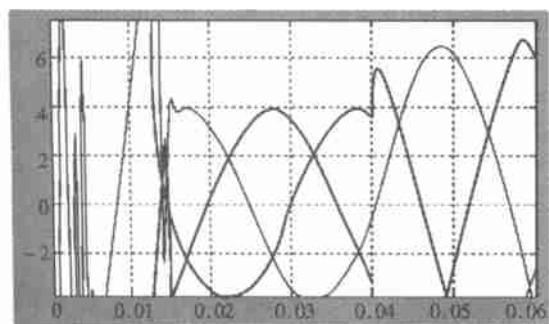
(a)  $i_d$  等于零时转速波形



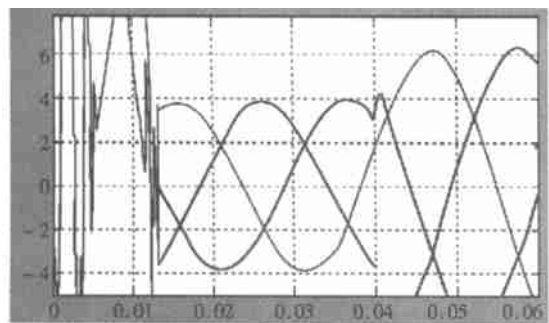
(b) 最大转矩控制时转速波形

图7 转速波形

系统的给定转速为 100 rad/sec, 约为 955 r/min, 从图7中可以看出最大转矩控制方法的上升时间和调节时间均比  $i_d = 0$  控制方法小约 0.002 s, 速度响应提高了约 14%。两者的电流波形如图8所示。



(a)  $i_d$  等于零时电流波形



(b) 最大转矩控制时转速波形

图8 三相电枢电流

前面已经说明了最大转矩控制方法的动态性能

优于  $i_d = 0$  控制方法, 电流波形反映了在稳态时两种方法的区别。稳态时两种方法输出转矩相同, 由于电流较小, 电流的区别也不明显。但还可以看出最大转矩控制方法的电流比  $i_d = 0$  控制方法的电流小约 0.15 A, 占额定电流的 3%。在实际中使用更大功率的电机, 额定电流更大的情况下效果会更为明显。因此在同样条件下, 最大转矩控制方法可以降低铜耗、优化电机效率、减小所需变频器的容量。

## 6 结论

对于  $\rho > 1$  的永磁同步电机, 如合理控制定子电流的相位角则可以得到比  $i_d = 0$  控制方法更大的转矩。提高系统的动态性能, 使电机的效率、功率因数都有所提高。

应用合成力矩控制法可以使  $i_d$ 、 $i_q$  获得快速且平稳的响应, 与最大转矩控制相匹配, 可以充分发挥最大转矩控制的优点而且运算简单可靠, 可构成高性能的调速系统。

参考文献:

- [1] SHIGEO MORIMOTO, YOJI TAKEDA, TAKAO HIRASA. Expansion of operating limits for permanent magnet motor by current vector control considering inverter capacity[J]. IEEE Trans. Ind., 1990, 126: 866 - 871.
- [2] Jahns TM, Kiman GB, Neumann TW. Interior Permanent-magnet Synchronous Motors for Adjustable-speed Drives[J]. IEEE Trans., Ind., 1986, 22(4): 738 - 747.
- [3] 苗晓燕, 王晓椿. 永磁同步电动机高转矩电流矢量控制方法和系统[J]. 电气传动, 1999, (3): 7 - 10.
- [4] 王成元, 周美文, 郭庆鼎. 矢量控制交流伺服驱动电动机[M]. 北京: 机械工业出版社, 1995: 181 - 183.
- [5] DENG Zhong-hua, QIN Yi, TAO Xu-nan. High-performance intelligent positioning servo system for permanent magnet synchronous motor[M]. Proceedings of CICEM, Wuhan, HUST Press, 1991: 539 - 542.

作者简介:



曾光 (1957 - ), 副教授, 研究方向为电力电子技术、计算机控制系统。



辛建坤 (1979 - ), 男, 硕士研究生, 研究方向为电力电子与电力传动。

收稿日期: 2003 - 01 - 15